高校1年　HS-MATH1-U05　データの分析

授業プリント　データの分析　授業プリント　生徒用

データの分析｜分散と標準偏差・相関係数・仮説検定の考え方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U05-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位数・箱ひげ図 JH-MATH-G2-U07
- データの活用：代表値 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 平均値・中央値・最頻値（中学1年）を求められる。
- 四分位数と箱ひげ図（中学2年）をかける。
- 平方根の計算と、確率の基本的な求め方を知っている。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率分布と統計的推測 HS-MATHB-U02

この授業の目標

1. 四分位数・箱ひげ図・外れ値の意味を理解し、データの散らばりを読み取れる。
2. 分散・標準偏差を定義に従って、また公式 $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ を用いて計算でき、変量の変換による変化を説明できる。
3. 共分散と相関係数を計算して2つの変量の関係を判断し、仮説検定の考え方を用いて主張の妥当性を説明できる。

導入　平均値だけでは分からないこと

2つのクラスの小テストの平均点がどちらも 6 点でも、一方は全員が 5〜7 点、もう一方は 0 点から 10 点まで大きくばらついているかもしれない。データの特徴をとらえるには、代表値に加えて「散らばりの度合い」を数値で表す必要がある。さらに2つの変量の関係や、「偶然とは考えにくいか」を判断する方法も学ぶ。

- 散らばりの指標：範囲、四分位範囲、分散、標準偏差。
- 2つの変量の関係：散布図、共分散、相関係数。
- 判断の方法：仮説検定の考え方（ある仮定のもとで、その結果がどのくらい起こりやすいか）。

定義　四分位数と外れ値

データを小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（データの個数が奇数のときは中央値を除く）。前半の中央値を第1四分位数 Q_1、後半の中央値を第3四分位数 Q_3 という。$Q_3 - Q_1$ を四分位範囲という。

外れ値の目安：$Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$ より大きい値

使える条件・注意

- 四分位範囲は、極端な値の影響を受けにくい散らばりの指標である
- 外れ値の基準は1つの目安であり、問題文の定めに従う

定義 分散と標準偏差

変量 x のデータを $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$、平均値を $\overline{x}$ とする。各値と平均値の差 $x_k-\overline{x}$ を偏差といい、偏差の2乗の平均値を分散 s^2、その正の平方根を標準偏差 s という。

$$s^2=\frac{1}{n}\left\{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right\},\qquad s=\sqrt{s^2}$$

使える条件・注意

- 偏差の和はつねに 0 になるので、偏差をそのまま平均しても散らばりは測れない（2乗してから平均する）
- 標準偏差は元のデータと同じ単位をもつ

定理・公式 分散の計算公式と変量の変換

$$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2,\qquad y=ax+b\ \text{のとき}\ \overline{y}=a\overline{x}+b,\ \ s_y^2=a^2s_x^2,\ \ s_y=|a|s_x$$

使える条件・注意

- $\overline{x^2}$ は x^2 の平均値（2乗の平均）であり、$(\overline{x})^2$（平均の2乗）とは異なる
- 変換で b（全体を平行移動する量）は散らばりに影響しない

証明

1. $(x_k-\overline{x})^2=x_k^2-2\overline{x}x_k+(\overline{x})^2$ を $k=1$ から n まで加えて n で割る。
2. $\dfrac{1}{n}\sum x_k^2=\overline{x^2}$、$\dfrac{1}{n}\sum x_k=\overline{x}$ より、$s^2=\overline{x^2}-2\overline{x}\cdot\overline{x}+(\overline{x})^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$。
3. $y_k=ax_k+b$ の平均は $\dfrac{1}{n}\sum(ax_k+b)=a\overline{x}+b$。
4. 偏差は $y_k-\overline{y}=a(x_k-\overline{x})$ となるので、2乗して平均すると $s_y^2=a^2s_x^2$。正の平方根をとって $s_y=|a|s_x$。

定義 共分散と相関係数

2つの変量 x, y の組のデータについて、偏差の積 $(x_k-\overline{x})(y_k-\overline{y})$ の平均値を共分散 s_{xy} という。共分散をそれぞれの標準偏差の積で割った値を相関係数 r という。

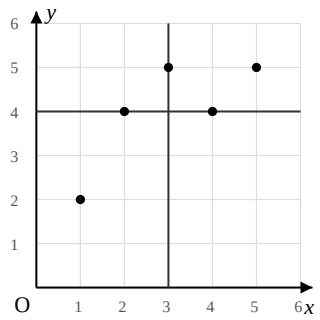
$$s_{xy}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x_k-\overline{x})(y_k-\overline{y}),\qquad r=\frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

使える条件・注意

- $-1 \leqq r \leqq 1$ であり、r が 1 に近いほど強い正の相関、-1 に近いほど強い負の相関がある
- r が 0 に近いときは直線的な相関がほとんどない
- 相関があっても、一方が他方の原因であるとは限らない

図解 散布図と偏差の積

平均値 $(\overline{x},\ \overline{y})=(3,\ 4)$ を通る直線で区切ると、右上と左下の区画の点は偏差の積が正、左上と右下の区画の点は負になる。右上・左下に点が多いほど共分散は大きな正の値になる。



定義 仮説検定の考え方

ある主張が正しいかどうかを判断するために、その主張に反する仮説（たとえば「コインは公正である」）を立てる。その仮説のもとで、実際に得られた結果以上に極端なことが起こる確率を求め、それがあらかじめ決めた基準（たとえば 5%）より小さければ、仮説は正しくなかったと判断する。

使える条件・注意

- 確率が基準より小さいとき：「めったに起こらないことが起こった」と考え、仮説を誤りと判断する
- 確率が基準以上のとき：仮説が誤りとは判断できない（仮説が正しいと証明されたわけではない）

例題 例題1　分散と標準偏差

データ 5，7，8，9，11 の分散と標準偏差を求めよ。

ヒント：定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均 の順に求める。

よくある誤り	正しい考え方
分散を $\dfrac{20}{4}=5$ とする（$n-1$ で割る）	数学 I では個数 $n=5$ で割る

例題 例題2　相関係数

5人の2つのテストの得点 $(x,\ y)$ が $(1,\ 2),\ (2,\ 4),\ (3,\ 5),\ (4,\ 4),\ (5,\ 5)$ である（架空のデータ）。相関係数を小数第3位を四捨五入して求めよ。

ヒント：$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ で、分子・分母の $\dfrac{1}{n}$ は約分できるので、和のまま計算してよい。

例題 例題3　仮説検定の考え方

あるコインを10回投げたところ、表が9回出た。「このコインは表が出やすい」と判断してよいか。基準となる確率を 5% として考えよ。

ヒント：主張と反対の「公正である」を仮定し、実際の結果以上に偏る確率を求めて基準と比べる。

板書案 板書案

① 散らばり	② 相関	③ 仮説検定
四分位範囲 $Q_3 - Q_1$	s_{xy}＝偏差の積の平均	仮説：コインは公正
外れ値：$Q_1 - 1.5\times$IQR より小	$r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$、$-1 \leqq r \leqq 1$	9回以上の確率 $\dfrac{11}{1024} \fallingdotseq 0.011$
分散 s^2＝偏差の2乗の平均	例題2：$r \fallingdotseq 0.77$	$0.011 < 0.05$ → 仮説は誤り
$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$	相関 ≠ 因果	基準以上 → 判断できない
$y = ax + b$：$s_y = \lvert a \rvert s_x$		

まとめ まとめ

- 分散＝偏差の2乗の平均＝$\overline{x^2} - (\overline{x})^2$、標準偏差＝$\sqrt{\text{分散}}$。$y = ax + b$ で $s_y = \lvert a \rvert s_x$。
- 相関係数 $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$（$-1 \leqq r \leqq 1$）。相関は因果を意味しない。
- 仮説検定：仮説のもとでの確率を基準と比べ、小さければ仮説は誤りと判断する。

確認 確認問題

1. データ 2，3，5，6，9 の分散を求めよ。

解答

2. x の標準偏差が 4 のとき、$y = -3x + 1$ の標準偏差を求めよ。

解答

3. $s_{xy} = 6$，$s_x = 2$，$s_y = 5$ のとき、相関係数を求めよ。

解答

HS-MATH1-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））